

PORTFOLIO · 2026

HYEONIVERSE

설계부터 운영까지 혼자 만든
풀스택 포트폴리오 사이트

Next.js 16

React 19

TypeScript

Supabase

Vercel

hyeoniverse.com



IN 30 SECONDS

이 프로젝트로 보여 드리고 싶은 세 가지

혼자 만들고 혼자 운영하는 서비스라, 사람이 챙기지 못하는 부분을 구조와 측정으로 대신하는 데 집중했습니다.

01

성능 최적화

원인을 재서 고칩니다

느린 화면을 렌더·스타일 계산·네트워크로 나눠
재고 원인을 찾아 고쳤습니다.

9.7s → 2.7s 프로필 LCP

02

보안 설계

실수해도 막히게 만듭니다

권한 판정을 API 코드에서 DB 규칙(RLS)으로
옮겨, 코드가 확인을 빠뜨려도 데이터가 새지 않게
했습니다.

4 단계 권한 · RLS

03

접근성

누구나 쓸 수 있게 만듭니다

스크린리더가 읽을 이름, 글자 대비, 터치
영역까지 검사하고 고쳤습니다. 관리자 편집기도
같은 기준으로 맞췄습니다.

80 → 96 편집기 접근성 점수

기간 2026.02 ~ 운영 중 인원 1인 역할 기획 · 디자인 시스템 · 프론트엔드 · 백엔드 · 배포 테스트 816개

숫자로 보는 사이트

97

성능 점수

접근성 100 · SEO 100 (운영 사이트, 3회
중앙값)

0.7s

첫 화면 표시 (LCP)

TBT 20ms · 레이아웃 밀림 0

2개

언어

화면 문구와 글 · 작업물 · 프로필 전부 한/영

4단계

권한

소유자 · 관리자 · 저자 · 방문자를 DB
규칙으로

4곳

자동 번역 제공자

실패한 문장만 다음 제공자로

1분

예약 발행 확인 주기

DB 안의 예약 작업이 매분 확인

30일

휴지통 보관

기한이 지나면 자동으로 영구 삭제

90일

방문 IP 보관

지나면 익명화, 응답에는 원문 IP 없음

STACK

Next.js 16 App Router

React 19

TypeScript

CSS Modules + 디자인 토큰

Supabase (PostgreSQL · Auth · Storage)

Plate.js

GSAP · Lenis

Three.js · R3F

Vitest · Playwright

Vercel

방문자가 보는 사이트와, 그걸 운영하는 CMS



홈 · 다크 테마. 스크롤을 따라 떠다니는 3D 도넛과 끝에서 처음으로 이어지는 무한 스크롤

공개 사이트

작업물 갤러리	배치 6가지(흐름 · 전체화면 · 시네마틱 · 그리드 · 분할 · 3D 원통)를 설정에서 고른다
블로그	시리즈 · 태그 · 검색, 발행 시 한/영 자동 요약
댓글	로그인 없는 스레드 댓글, 이모지 반응 8종, 관리자 답글 메일 알림
한/영 · 다크/라이트	화면 문구와 콘텐츠를 모두 두 언어로, 테마는 토큰 값만 바꿔 전환

관리자 CMS

리치 텍스트 편집기	Plate 기반 · 표 · 열 · 콜아웃 · 코드 · 투표 · 달력 블록
예약 발행 · 휴지통	DB 안의 예약 작업이 매분 발행하고, 지운 글은 기한 뒤 정리
자동 번역	Gemini · Google · DeepL · Claude 를 순서대로 시도
트래픽 · 저자 초대	유입 · 기기 · 국가 · UTM, 저자 초대 메일과 4단계 권한

CASE 1

방문할 때마다 통째로 다시 만들어지던 페이지

PROBLEM

모바일에서 `/profile` 의 LCP 가 **9.7초**, 성능 점수 50점이었습니다.

HOW I FOUND IT

같은 문장에 LCP 가 **두 번** 찍혔습니다. 요소가 새로 만들어졌다는 신호라, 노드에 표시를 달아 추적하니 로딩 직후 페이지 전체가 빠지고 다시 들어오고 있었습니다.

DECISION

화면 크기별로 자식을 다시 만드는 **BreakpointGuard** 의 key 가 첫 effect 에서 바뀌며 전체를 리마운트했습니다. key 를 "경계를 넘은 횟수" 로 바꿨습니다.

ABOUT ME

Crafting Digital
Experience

안녕, 반가워! 👋 (PC에서 PC) , 스크롤해서 나에게 알아가 볼래?

```
const [bp, setBp] = useState("desktop-tall");  
+ const [generation, setGeneration] = useState(0);  
...  
<div key={bp}>{children}</div>  
+ <div key={generation}>{children}</div>
```

9.7s

2.7s

LCP (5회 중앙값)

50점

77점

Lighthouse 성능

CASE 2

글자 하나에 무거워지던 편집기

PROBLEM

작업물 편집기에서 한 글자에 걸리는 시간이 같은 편집기를 쓰는 새 글 화면의 **2.5배**였습니다.

HOW I FOUND IT

CPU 4배 느리게, 51자 입력을 3회 재고 프로파일을 나눠 봤습니다. 렌더를 줄여도 남는 지연은 **스타일 계산** 이었고, CSS 규칙을 하나씩 지워 칩의 `:has(:hover) ... *` 를 찾았습니다.

DECISION

섹션별 메모이제이션으로 바뀐 섹션만 다시 그리고, 칩 규칙은 포인터 이벤트로 붙는 속성으로 조건을 바꿨습니다.

```
— .chip:has([data-close-trigger]:hover) .label *  
+ .chip[data-remove-hover] .label *  
/* :has(:hover) 뒤 * → 포인터가 움직일 때마다  
   페이지 전체 스타일 재계산 */
```

120ms

72ms

입력 지연 p90

387ms

98ms

React 렌더

10회

0회

전체 재계산

코드 한 곳의 실수로 비공개 글이 새던 구조

PROBLEM

목록 API 의 ?all=true 에 로그인 확인이 빠져, 주소만 알면 비공개 글을 읽을 수 있었습니다. 판정이 API 코드에만 있어, 빠뜨려도 아무 데서도 막히지 않았습니다.

OPTIONS

방법	한계
빠진 라우트에 확인 추가	라우트마다 다시 짜야 하고, 또 빠뜨릴 수 있음
판정을 DB 규칙(RLS)으로	토큰에 역할을 싣는 설계 필요 → 채택

ROLE

역할은 사용자가 고칠 수 없는 JWT app_metadata 에 두고, 정책 29개 가 이 값으로 소유자 · 관리자 · 저자 · 방문자를 판정합니다.

```
CREATE FUNCTION app_role() RETURNS text AS $$
  SELECT coalesce(
    auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'role', '');
$$;

CREATE POLICY posts_admin_update ON posts
  FOR UPDATE
  USING (can_edit_post(author_ids))
  WITH CHECK (can_edit_post(author_ids));
```

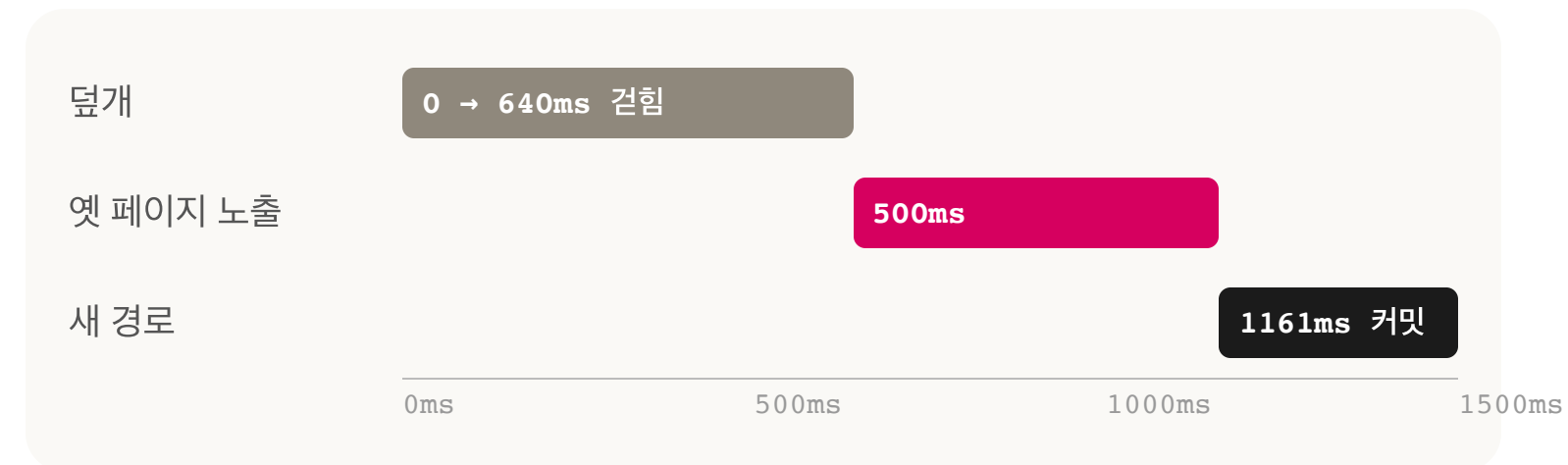
RESULT

API 코드가 확인을 빠뜨려도 데이터베이스가 마지막에 막는 구조. 권한은 소유자 · 관리자 · 저자 · 방문자 4단계.

시간표와 이벤트를 믿었다가 어긋난 두 가지

전환 중에 떠난 페이지가 보인다

카드를 눌러 상세로 갈 때 덮개가 걷히는 시각은 **640ms** 로 고정이었는데, 배포본에서 새 경로가 실제로 들어온 시각은 **1161ms** 였습니다. 그 사이 500ms 동안 옛 목록이 드러났습니다.



FIX

덮개가 걷히는 시점을 시간이 아니라 **경로 커밋**에 묶고, 이동 요청은 누르는 즉시 보내 받아오는 시간과 확대 연출을 겹쳤습니다.

가로로 넘기는데 페이지가 세로로 밀린다

가로 스크롤 영역은 휠 이벤트에 `preventDefault()` 를 불러 세로 이동을 막는다고 봤습니다. 그런데 전역 부드러운 스크롤(Lenis)은 그 표시를 보지 않고 직접 페이지를 굴립니다.

51px

휠 한 번에 가로로 움직인 트랙

98px

휠 한 번에 같이 밀린 페이지

FIX

휠을 가져가는 그 판정으로 Lenis 전용 표시(`data-lenis-prevent-wheel`)를 켜고 끕니다. 끝에 닿으면 떼서 세로 스크롤이 자연스럽게 이어받습니다.

RESULTS

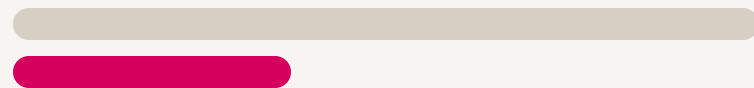
측정하고, 고치고, 다시 잤다

편집기 입력 지연 p90



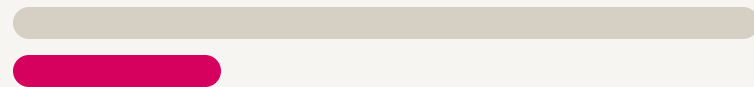
120ms **72ms** -40%

글 목록 LCP



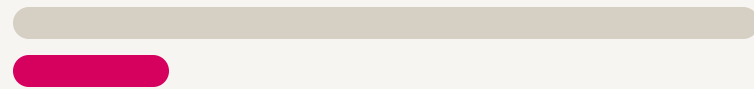
7.8s **2.9s** -63%

프로필 LCP



9.7s **2.7s** -72%

홈 다운로드



4.8MB **1.0MB** -79%

관리자 목록 LCP



2.1s **1.45s** -31%

같은 조건에서 여러 번 잤 중앙값 · 느린 CPU·모바일 조건 포함

글 목록 LCP 7.8s → 2.9s

배너가 서버 HTML 에 없었고, 받은 뒤에도 불투명도 0 으로 가려져 있었습니다. 원인이 두 겹이라 둘 다 고쳐야 움직였습니다.

전환 중 이전 페이지 노출

640ms 시간표로 걷히던 덮개를 경로가 실제로 바뀔 순간에 묶었습니다.

홈 다운로드 4.8MB → 1.0MB

확장자만 webp 인 3673px JPEG 가 3D 반사 무늬로 원본 그대로 쓰이고 있었습니다.

편집기 접근성 80 → 96점

아이콘 버튼과 편집 영역에 이름을 주고, 대비와 터치 영역을 고쳤습니다.

재 보고 되돌린 시도들

좋아질 거라 예상한 변경도 같은 조건으로 다시 재서, 순손실이면 되돌렸습니다.

3D 를 늦게 불러오기

/profile 의 3D 캐릭터를 페이지 로드 뒤로 미뤘습니다.

LCP 9.9s → **7.6s**

Speed Index 2.6s → **8.4s**

점수 58 → **51**

LESSON

3D 는 화면의 큰 부분이라, 늦추면 화면이 오래 미완성으로 남습니다. 미룰 게 아니라 줄이거나 빼는 화면 결정의 문제였습니다.

CSS 를 페이지별로 쪼개기

모든 공개 페이지가 관리자 CSS 까지 받고 있어 번들러 설정으로 분리했습니다.

홈 CSS 494KB → **212KB**

글 목록 점수 69 → **58**

프로필 점수 53 → **48**

LESSON

CSS 는 줄었지만 JS 청크가 나빠져 입력 지연이 늘었습니다. 페이지 대부분에서 점수가 떨어져 되돌렸습니다.

제목 글꼴 preload 해제

첫 화면 요청을 줄이려고 제목용 글꼴의 미리 받기를 꺾었습니다.

홈 점수 76 → **85**

About 점수 82 → **66**

LESSON

About 의 가장 큰 요소가 그 글꼴로 조판된 제목이라, 글꼴이 바뀌는 순간 LCP 가 다시 잡혔습니다.

혼자 운영하는 서비스라서 내린 판단

삭제는 되돌릴 수 있게

운영자가 한 명이라 잘못 지우면 되살려 줄 사람이 없습니다. 행을 지우지 않고 지운 시각만 기록하고, 보관 기한이 지나면 예약 작업이 실제로 지웁니다. 영구 삭제는 휴지통에서만 닿는 별도 API 입니다.

대안 · 안 쓴 이유

행을 실제로 지우기 — 코드는 단순하지만 되돌릴 방법이 백업 통째 복원뿐

```
.update({ deleted_at: null })
  .eq("id", id) // 복구
```

되돌릴 수 없는 동작을 되돌릴 수 있는 동작과 같은 버
튼에 두지 않는다

충돌은 막지 말고 감지

같은 글을 노트북과 휴대폰에서 동시에 열면 나중 저장시
앞선 저장을 조용히 덮습니다. 잠금 대신 버전 번호를 두고,
저장 조건에 버전 일치를 넣어 어긋나면 409 로 알립니다.

대안 · 안 쓴 이유

열면 잠그기 — 브라우저를 그냥 닫으면 잠금이 남아 한
동안 아무도 못 고침

```
.update({ ...body,
  version: baseVersion + 1 })
  .eq("version", baseVersion)
```

충돌을 없애는 게 아니라 조용히 덮어쓰이지 않게 한
다

정기 작업은 DB 안에서

예약 발행과 휴지통 정리는 대상이 전부 DB 안에
있습니다. 호스팅 cron 은 호출 주소를 열고 비밀키로
지켜야 해서, pg_cron 으로 옮기고 주기를 5분에서
1분으로 줄였습니다.

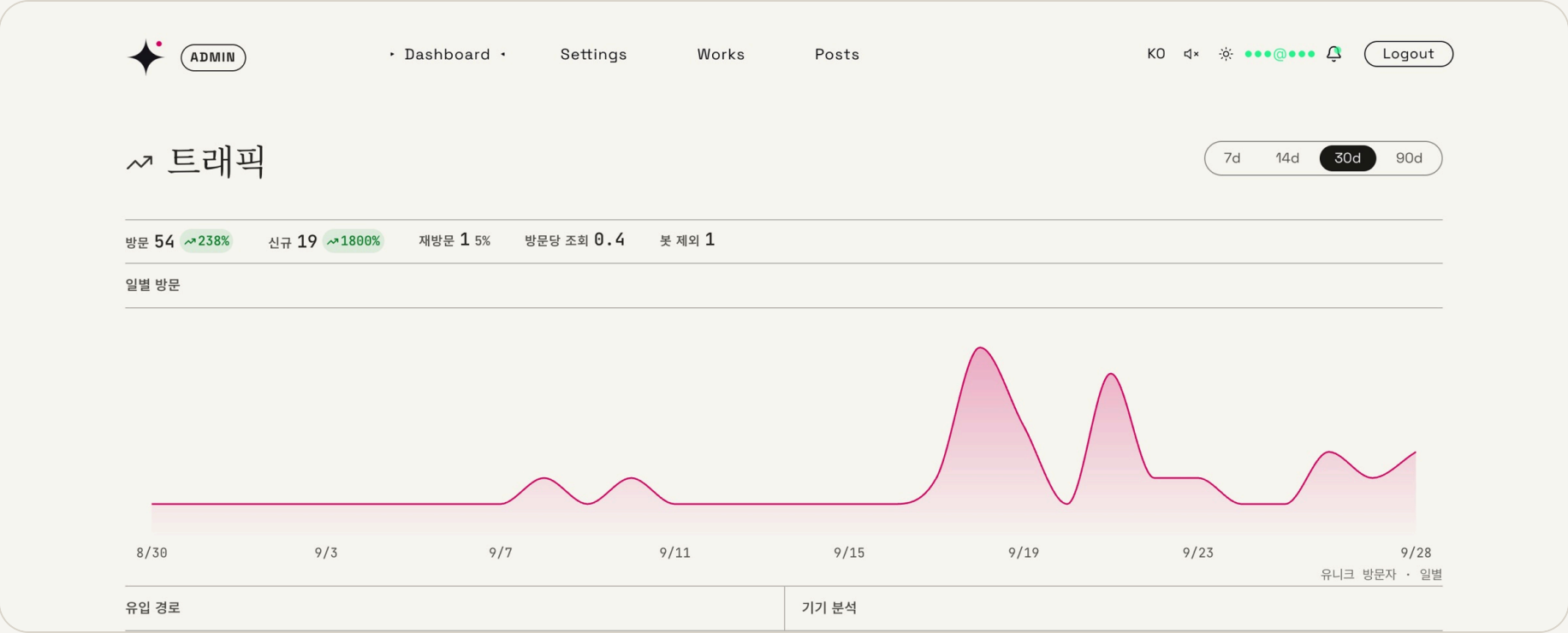
대안 · 안 쓴 이유

호스팅 cron — 작업용 주소를 인터넷에 열고, 비밀키로
지키는 코드까지 관리

```
SELECT cron.schedule(
  'publish-scheduled', '* * * * *',
  $$ SELECT safe_publish_scheduled()
  $$);
```

입구가 없으면 지킬 것도 없다

혼자 운영해도 손이 덜 가는 관리자 화면



트래픽 · 일별 방문, 유입 경로, 기기, 국가, 많이 본 페이지

설정 · 사이트 문구, SEO, 화면 배치, 외부 서비스 키를 코드 배포 없이 수정

쓰던 글이 사라지지 않게

- 1 브라우저에 즉시**
입력할 때마다 로컬에 저장, 새로고침·탭 종료에도 복구
- 2 서버에 기록**
3초 멈추면 수정본 저장, 페이지를 떠날 때는 beacon 으로 한 번 더
- 3 버전으로 충돌 감지**
다른 화면이 먼저 저장했으면 409 로 알림

권한은 4단계

소유자
전부

관리자
모든 글 · 중재

저자
내 글만

방문자
공개 글만

저자는 초대 메일로 합류하고, 권한은 로그인 토큰의 역할로 DB 규칙이 판정합니다.

발행 뒤에 알아서 도는 일

- 예약 시각이 되면 DB 예약 작업이 매분 확인해 공개
- 지운 글은 휴지통에서 30일 보관 뒤 자동 삭제
- 예약 작업이 실패하면 관리자 알림으로 기록

지켜보는 사람이 없어도 막히게

로그인 없는 댓글 · 좋아요 · 투표를 받는데, 이상한 요청을 실시간으로 볼 사람은 없습니다. 그래서 코드보다 뒤에 있는 층에서 막는 쪽을 골랐습니다.

01

권한은 DB 가 마지막에

API 코드에 있던 판정을 RLS 정책으로 옮겼습니다. 라우트 하나가 확인을 빠뜨려도 데이터베이스가 막습니다.

```
CREATE POLICY posts_admin_update ON posts
FOR UPDATE
USING (can_edit_post(author_ids));
```

코드가 실수해도 새지 않는다 → Case 3

02

위조할 수 있는 경로는 없앤다

익명 댓글은 브라우저 해시로도 수정·삭제를 허용했는데, 31비트 비암호 해시인 데다 공개 응답에 실려 있어 흉내 낼 수 있었습니다. bcrypt 비밀번호 한 경로만 남겼습니다.

```
// commenter_hash 로 통과하던 분기는 삭제
const ok = await bcrypt.compare(
  password, comment.password_hash);
```

통과하는 길이 둘이면 약한 쪽이 기준이 된다

03

중복은 DB 가 거절한다

좋아요 · 투표 · 조회 · 방문을 UNIQUE 인덱스로 막아, 같은 요청이 동시에 몰려도 한 번만 기록됩니다. 방문 기록의 IP 는 90일 뒤 익명화합니다.

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_likes_unique
ON likes (target_type, target_id, ip);
```

앱의 확인은 동시에 오면 둘 다 통과한다

그 밖에 · 입력 길이 · 형식 검증, 서버 측 태그 제거, 파라미터 쿼리, 로그인 5회 실패 시 15분 잠금, API 키 암호화 저장

혼자서도 리뷰받듯 일하는 방식



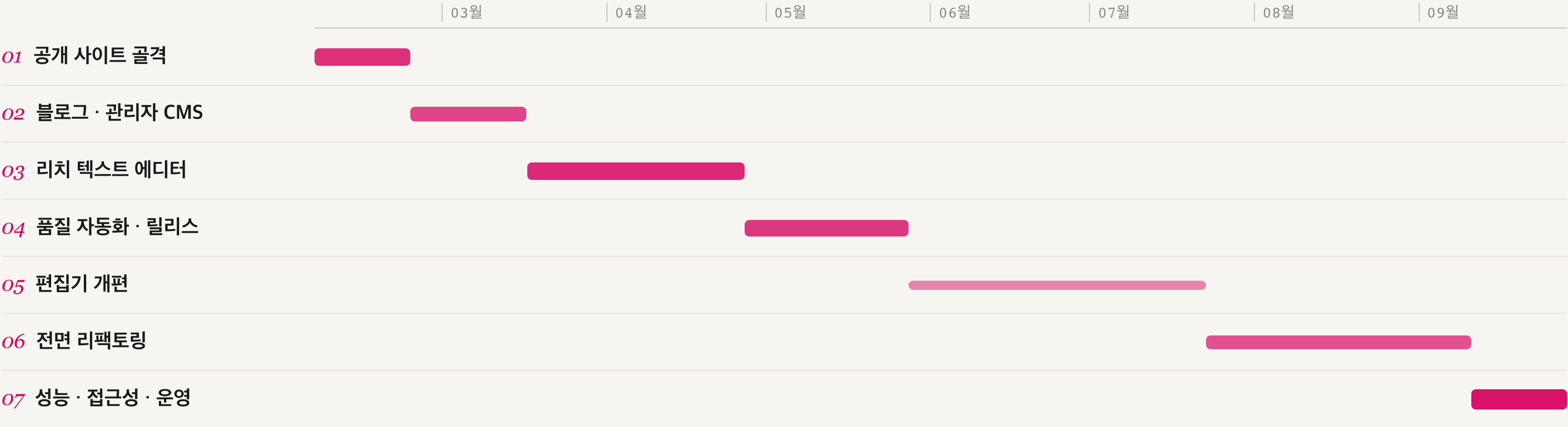
이슈 → 브랜치 → PR
PR 본문에 문제·원인·변경·결과와 캡처를 남겨, 나중의 내가 리뷰어가 되게 합니다.



자동 검사
PR 마다 타입 검사 · ESLint · stylelint · 테스트 816개 · knip.



E2E · 측정
운영 빌드 Playwright, 성능은 같은 조건 여러 번 재중앙값으로.



화면은 Next.js, 데이터와 권한은 Supabase

방문자

공개 페이지 · 한/영 · 댓글

관리자 · 저자

글 · 작업물 · 설정 편집

Next.js 16 · App Router

서버 렌더링과 ISR 캐시, API 라우트 113개. 저장하면 관련 페이지를 다시 만들게 알린다.

React 19

TypeScript

CSS Modules

GSAP

Three.js

Plate.js

Supabase

PostgreSQL + RLS 4단계 권한 · Auth · Storage

pg_cron

예약 발행 · 휴지통 정리를 DB 안에서, 실패는 알림으로

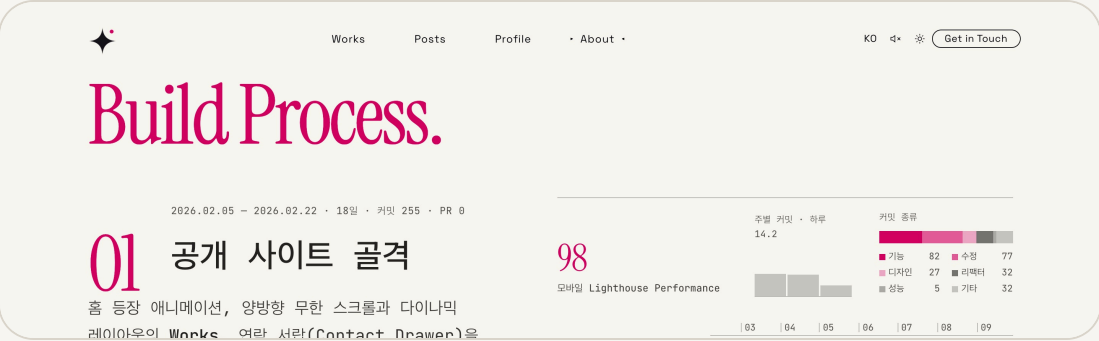
번역 · 요약

5개 제공자를 순서대로, 실패하면 다음으로

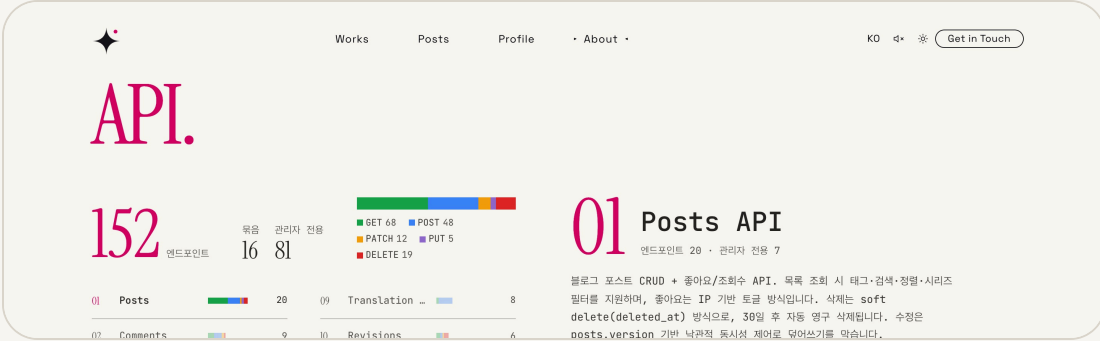
Vercel

배포 · Analytics · Speed Insights

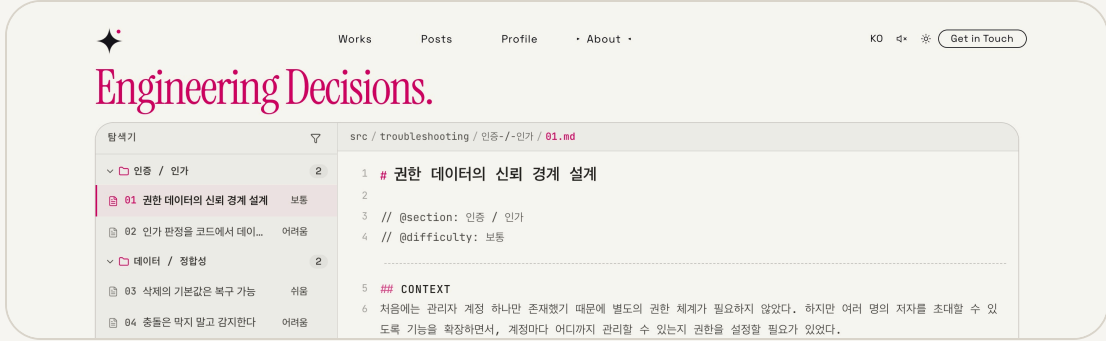
About · 제작 과정을 영상처럼 넘겨 보는 14개 패널



git 이력으로 그린 간트 차트



API 지도



설계 판단 기록

모바일에서는 다른 구조로

가로 스크롤 → 세로 흐름

데스크톱에서 가로로 넘기는 About · 작업물 · 프로필은 1024px 이하에서 세로로 쌓고, About 은 탭 하나만 마운트합니다.

경계를 넘을 때만 다시 그리기

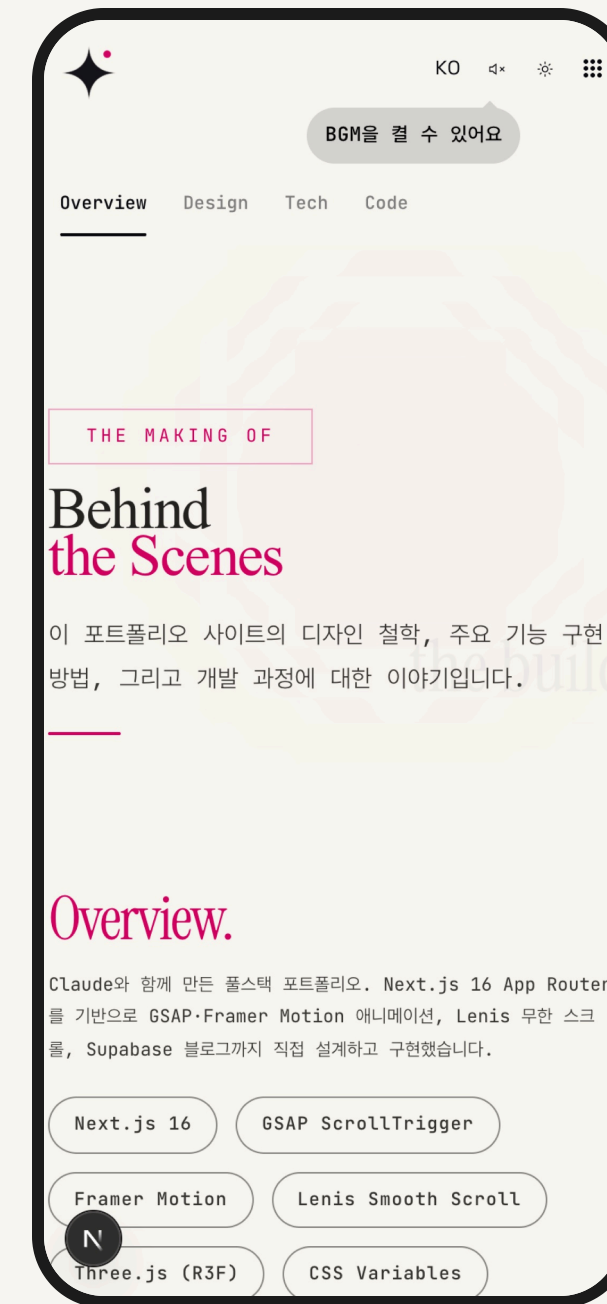
화면 크기 판정이 바뀐 순간에만 자식을 다시 만들어, 첫 방문의 전체 리마운트를 없앴습니다(Case 1).

터치 · 글자 기준

터치 영역 24px 이상, UI 글자 12px 이상을 린트와 접근성 검사로 확인합니다.



홈

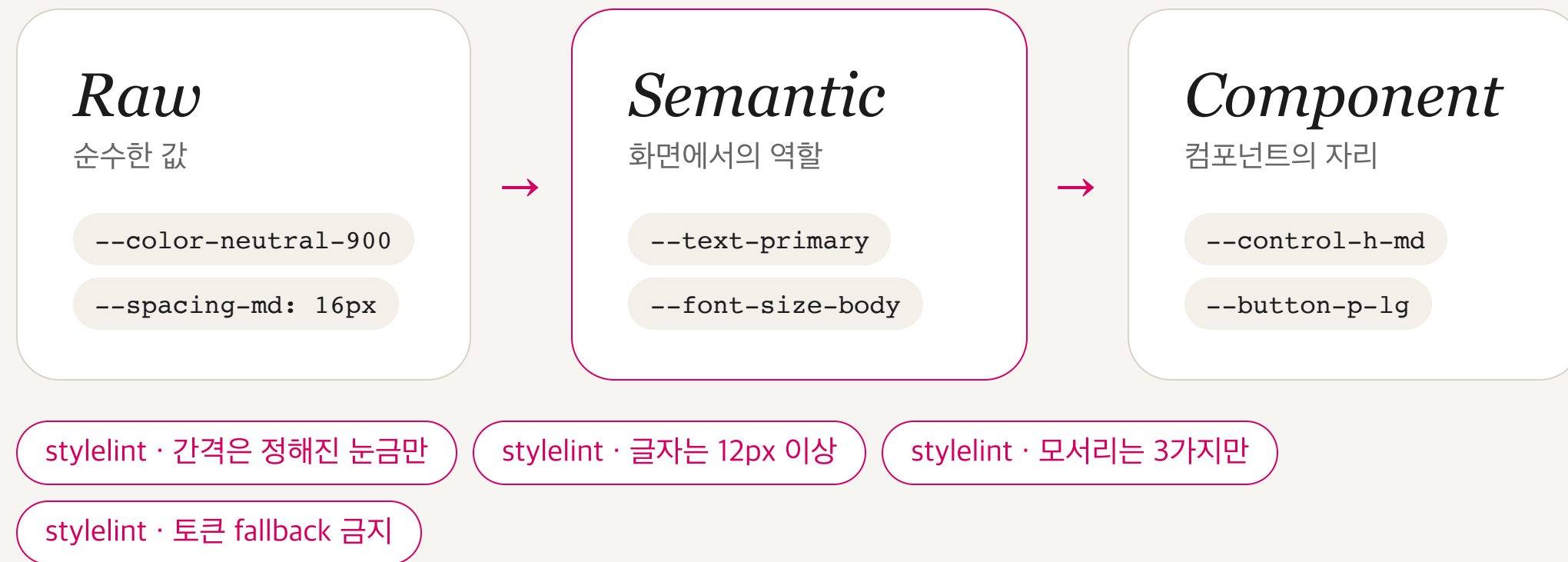


About

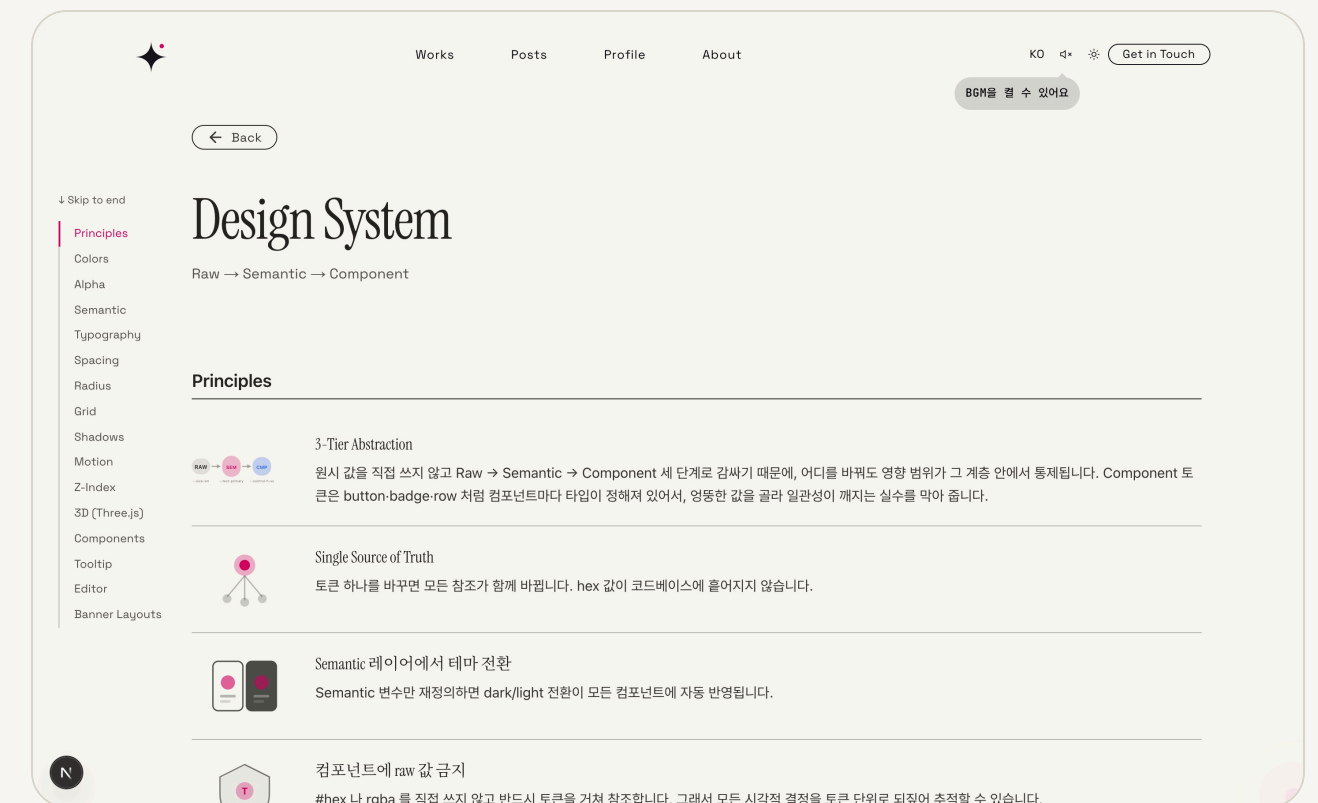


프로필

토큰은 세 층, 규칙은 린트로



다크·라이트 테마는 같은 토큰의 값만 바꿔 전환합니다. 규칙은 문서가 아니라 린트로 막아, 커밋 단계에서 걸립니다.



THANK YOU

문제가 생기지 않는 구조보다

문제가 생겼을 때 **원인을 찾고 대응할 수 있는 구조**를
고민합니다.

기능 하나를 구현하더라도

성과와 보안, 사용성과 운영까지 생각하며 설계했습니다.

hyeoniverse.com github.com/hyeoniverse hyeoniverse.dev@gmail.com